

表 1 聴診所見

呼吸音	臨床的特徴	臨床的意義
正常気管音	低調で吸気・呼気とも聴取	上気道の開存を反映
正常肺胞音	柔らかく専ら吸気と呼気の早期に聴取	低換気・気道狭窄・肺実質の破壊・胸水・気胸などで減弱する
気管支呼吸音	柔らかく吸気・呼気とも聴取	気道が肺炎や線維化で囲まれていることを示唆する
stridors	規則的で高調。上気道近傍で、または聴診器を離しても聴取	上気道の閉塞を意味する
wheezes	規則的で高調。吸気・呼気とも聴取しうる	局所的に聴取されれば異物・腫瘍を、広範囲に聴取されると喘息や COPD による気流制限を反映
rhonchi	wheezes より低調で吸気・呼気とも聴取しうる	分泌物や気道の異常な虚脱を反映する
fine crackles	不規則で短く爆発的で吸気中期～終末にかけて聴取。ときに呼気にも聴取。咳嗽に影響されず重力に従い口には放散しない	分泌物と関係せず間質性肺炎患の早期の所見である
coarse crackles	不規則で短く爆発的で吸気早期そして呼気全体で聴取され、咳嗽に影響され口には放散する	間欠的な気道の開放を示唆し分泌物とも関連する
pleural friction rub	不規則で短く爆発的で吸気・呼気とも聴取され典型的には肺底部で聴取される	胸膜炎や腫瘍と関係する
squawk	規則的で短めの wheezes と crackles が混在したような音	過敏性肺炎や間質性肺炎患の末梢気道の病変と関係する

[Bohadana A, et al : N Engl J Med 370 : 744, 2014 より作成]

気管壁の浮腫，ときに腫瘍や異物による気道の狭窄を反映する。したがって連続性雑音はその音の高さと聴かれる phase，聴取される範囲などを意識して原因を考える。

断続性雑音は crackles に相当し聴診所見の中で最も重要と言ってもよい。吸気早期のごくわずかに聴取され、口にも放散する場合に early crackles と呼ばれ、重症 COPD の患者で聴かれることがある。気管支拡張症，急性気管支炎，細菌性肺炎の経過中などで聴かれる coarse crackles は比較的，吸気前半に最強点がある。細菌性肺炎やうっ血性心不全の急性期に聴取される crackles は吸気全般に均一な強度で聴かれることが多い。また，吸気終末にアクセントのある fine crackles は間質性肺炎，細菌性肺炎の回復期，間質性肺水腫などで聴取される。間質性肺炎患では crackles

の聴かれる範囲と画像での線維化の範囲もある程度相関する。胸膜摩擦音（friction rub）は胸膜・心膜の強い炎症で「きゅーきゅー」というように聴かれる音で胸水が増えるとむしろ消失する。Hamman's sign は縦隔気腫のときに胸骨近傍で聴取される音で吸気時に心臓の収縮期と一致して聴かれ、患者に吸気で息止めをさせると感度が上昇する。

病態生理と関連づけて聴覚を活用すると，的確な鑑別疾患を挙げることが可能になる。

文 献

- 1) 喜舎場朝雄：レジデント 6 : 19, 2013
- 2) Tokuda Y, et al : Intern Med 46 : 1885, 2007
- 3) Norisue Y, et al : Postgrad Med J 84 : 432, 2008
- 4) Myers KA, et al : JAMA 286 : 341, 2001
- 5) Bohadana A, et al : New Engl J Med 370 : 744, 2014